

UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA

PRÁCTICA: JETPACK COMPOSE – COLUMN Y LAZYCOLUMN

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles

Estudiante: Daniela Doñu Bolteada

Profesor: Miguel Ángel Montoya Cerro

Fecha:02/10/2026

Indice

Tablas 3
3. Introducción 4
3.1 Contextualización 4
3.2 Planteamiento del problema u objeto de estudio 4
3.3 Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
3.4 Justificación 5
3.5 Estructura del documento 5
4. Marco Teórico 5
4.1 Android Studio 5
4.2 Kotlin 6
4.3 Jetpack Compose 6
4.4 Componentes Composable 6
4.5 Column 6
4.6 LazyColumn 6
4.7 Text 7
4.8 Image 7
4.9 Modifier 7
5. Desarrollo 8
5.1 Creación del proyecto 8
5.2 Estructura inicial del proyecto 9
5.3 Implementación de Column 10
5.4 Uso del espacio disponible 11
5.5 Modificación del fondo 12
5.6 Incorporación de una imagen 13
5.7 Modificación del texto 14
5.8 Alineación 15
5.9 Organización de los componentes 16
5.11 Resultado de la interfaz 18
6. Conclusiones 19
6.1 Aportes y limitaciones 19

6.2 Recomendaciones y proyecciones 19

Tabla de ilustraciones

1Ilustración 1: Creación del proyecto..... 8
2Ilustración 2: Proyecto creado 1..... 9
3Ilustración 3: Uso de Column 1..... 10
4Ilustración 4: Uso del espacio..... 11
5Ilustración 5: Cambio de fondo..... 12
6Ilustración 6: Agregar imagen 13
7Ilustración 7: Modificación del texto..... 14
8Ilustración 8: Alineación del texto 15
9Ilustración 9: Organización de component 16
10Ilustración 10: Uso de LazyColumn 17
1Ilustración 11: Resultado de la interfaz..... 18

Tablas

Tabla 1 Comparación entre Column y LazyColumn 7

3. Introducción

3.1 Contextualización

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones móviles es una parte importante del área de tecnologías de la información, debido a que los dispositivos móviles son utilizados diariamente para realizar diferentes actividades. Para desarrollar estas aplicaciones es necesario contar con herramientas que permitan crear interfaces de usuario de una manera organizada y sencilla.

Una de estas herramientas es **Jetpack Compose**, un conjunto de herramientas desarrollado para Android que permite crear interfaces utilizando el lenguaje de programación Kotlin. Su uso facilita la construcción de pantallas mediante componentes que pueden combinarse y modificarse de acuerdo con las necesidades de cada aplicación.

En esta práctica se trabajó principalmente con los componentes **Column y LazyColumn**, además de elementos como Text, Image y Modifier.

3.2 Planteamiento del problema u objeto de estudio

El objeto de estudio de esta práctica es el funcionamiento básico de **Jetpack Compose para la creación y organización de interfaces gráficas en aplicaciones Android**.

Uno de los aspectos importantes al desarrollar una aplicación es organizar correctamente los elementos que aparecen en la pantalla. Para ello, es necesario conocer componentes que permitan distribuir textos, imágenes y otros elementos de manera adecuada.

Por esta razón, en la práctica se analiza el funcionamiento de Column y LazyColumn, así como algunas herramientas que permiten modificar la apariencia y distribución de los componentes.

3.3 Objetivos

Objetivo general

Comprender el funcionamiento básico de Jetpack Compose y aprender a crear y organizar elementos de una interfaz Android utilizando principalmente los componentes Column y LazyColumn.

Objetivos específicos

- Crear un proyecto utilizando Android Studio y Jetpack Compose.
- Conocer la estructura básica de una aplicación desarrollada con Kotlin.
- Utilizar Column para organizar elementos verticalmente.
- Conocer el funcionamiento de LazyColumn.
- Agregar textos e imágenes a una interfaz.

- Modificar el tamaño, color y alineación de los elementos.
- Utilizar Modifier para modificar diferentes propiedades visuales.
- Observar los resultados mediante la vista previa de Android Studio.

3.4 Justificación

La realización de esta práctica es importante porque permite adquirir conocimientos básicos relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles. Desde el punto de vista académico, ayuda a comprender cómo se construyen interfaces utilizando herramientas actuales de Android.

Además, conocer Jetpack Compose permite desarrollar una base para prácticas posteriores en las que se pueden crear aplicaciones más completas e interactivas. El aprendizaje de componentes como Column y LazyColumn también permite comprender cómo se organiza el contenido dentro de una aplicación.

3.5 Estructura del documento

El presente documento se encuentra organizado en diferentes secciones. Primero se presenta la **introducción**, donde se explica el tema, el problema, los objetivos y la importancia de la práctica.

Posteriormente se presenta el **marco teórico**, donde se explican conceptos relacionados con Jetpack Compose, Kotlin y los principales componentes utilizados.

Después se encuentra el **desarrollo**, donde se describe el procedimiento realizado y se presentan las evidencias mediante capturas de pantalla.

Finalmente, se presentan las **conclusiones**, donde se mencionan los aprendizajes obtenidos, las limitaciones encontradas y algunas recomendaciones para trabajos futuros.

4. Marco Teórico

4.1 Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado utilizado para crear aplicaciones para dispositivos Android. Permite escribir código, administrar proyectos, ejecutar aplicaciones y observar los resultados durante el desarrollo.

En esta práctica se utilizó Android Studio como herramienta principal para crear el proyecto y desarrollar la interfaz.

4.2 Kotlin

Kotlin es un lenguaje de programación utilizado ampliamente para el desarrollo de aplicaciones Android. Su sintaxis permite crear aplicaciones de manera estructurada y trabajar con las herramientas actuales de desarrollo para Android.

En la práctica, Kotlin se utiliza como lenguaje principal para trabajar con Jetpack Compose.

4.3 Jetpack Compose

Jetpack Compose es un conjunto de herramientas de Android diseñado para facilitar la creación de interfaces de usuario mediante código Kotlin.

Su funcionamiento se basa en componentes que representan diferentes elementos de una interfaz. Estos componentes pueden combinarse para crear pantallas completas y modificar sus características mediante diferentes propiedades.

4.4 Componentes Composable

Los componentes **Composable** son elementos que permiten construir la interfaz de usuario dentro de Jetpack Compose. A través de ellos es posible agregar textos, imágenes, botones, columnas y otros elementos.

Una ventaja es que los componentes pueden combinarse entre sí para crear interfaces más completas.

4.5 Column

Column es un componente que permite organizar diferentes elementos de manera vertical.

Por ejemplo, puede utilizarse para colocar una imagen en la parte superior y posteriormente varios textos debajo de ella.

En esta práctica fue uno de los componentes principales, ya que permitió observar cómo se distribuyen los elementos verticalmente.

4.6 LazyColumn

LazyColumn es un componente utilizado para mostrar elementos verticalmente y permitir el desplazamiento por el contenido.

Es especialmente útil cuando una interfaz contiene una cantidad considerable de información, como listas de productos, mensajes, registros o cualquier otro conjunto de elementos.

4.7 Text

El componente **Text** permite mostrar información escrita dentro de una interfaz.

También es posible modificar características como el tamaño, color y alineación para mejorar la presentación de la información.

4.8 Image

El componente **Image** permite mostrar imágenes dentro de una interfaz desarrollada con Jetpack Compose.

En la práctica se utilizó para agregar una imagen al contenido de la aplicación y combinarla con los elementos de texto.

4.9 Modifier

Modifier permite modificar diferentes características de los componentes de Jetpack Compose.

Entre sus funciones se encuentran modificar el tamaño, el fondo, el ancho, la posición y la alineación de los elementos.

Durante la práctica fue utilizado para cambiar diferentes características visuales de la interfaz.

4.10 Comparación entre Column y LazyColumn

Característica	**Column**	**LazyColumn**
Organización	Vertical	Vertical
Uso principal	Organizar pocos elementos	Organizar listas o contenido extenso
Desplazamiento	No está diseñada principalmente para listas desplazables	Permite desplazamiento vertical
Elementos	Se colocan directamente dentro del componente	Permite agregar elementos mediante una lista
Aplicaciones	Textos, imágenes, botones y otros componentes	Listas, registros, mensajes o productos
Ventaja principal	Es sencilla y fácil de utilizar	Es adecuada para contenido que puede crecer

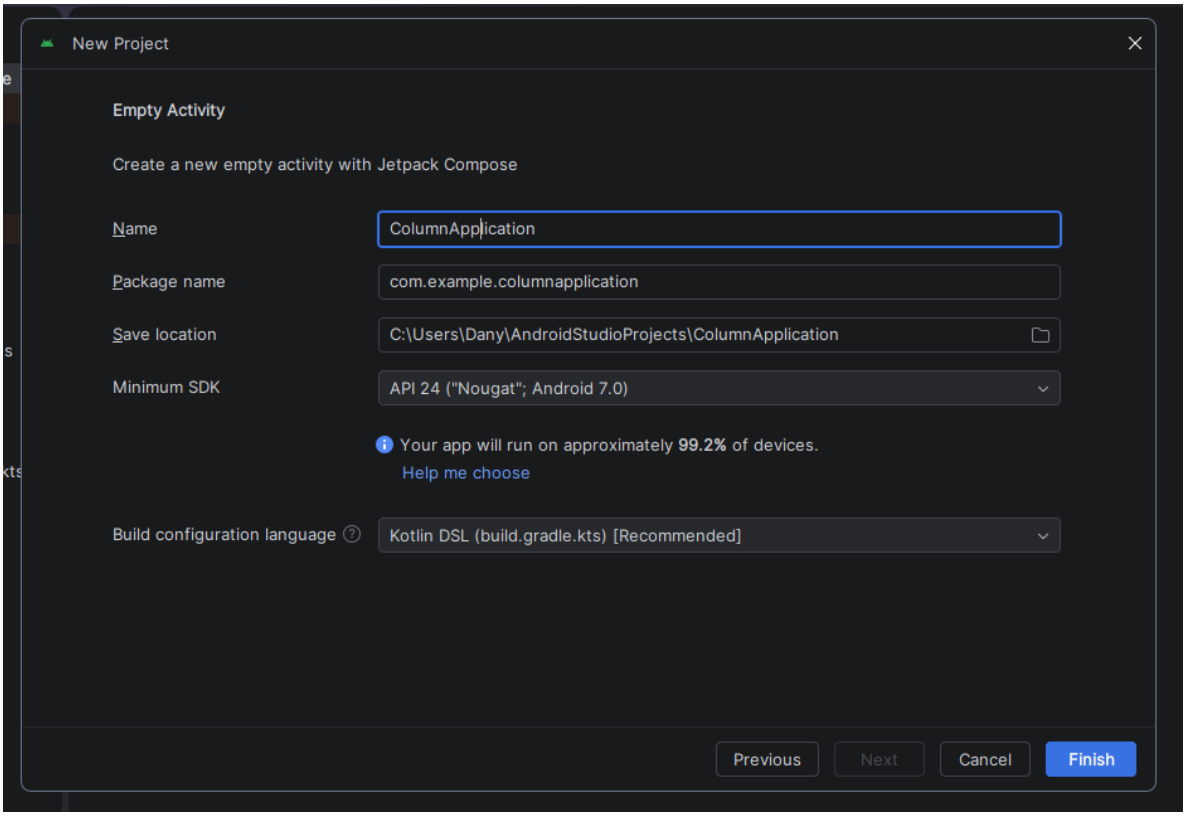
Tabla 1 Comparación entre Column y LazyColumn

5. Desarrollo

5.1 Creación del proyecto

Para comenzar la práctica se creó un proyecto nuevo en **Android Studio** utilizando una plantilla de aplicación compatible con Jetpack Compose.

Se configuró el nombre del proyecto y los parámetros necesarios para comenzar el desarrollo. Una vez creado, se accedió al archivo principal donde se desarrollaría la interfaz.



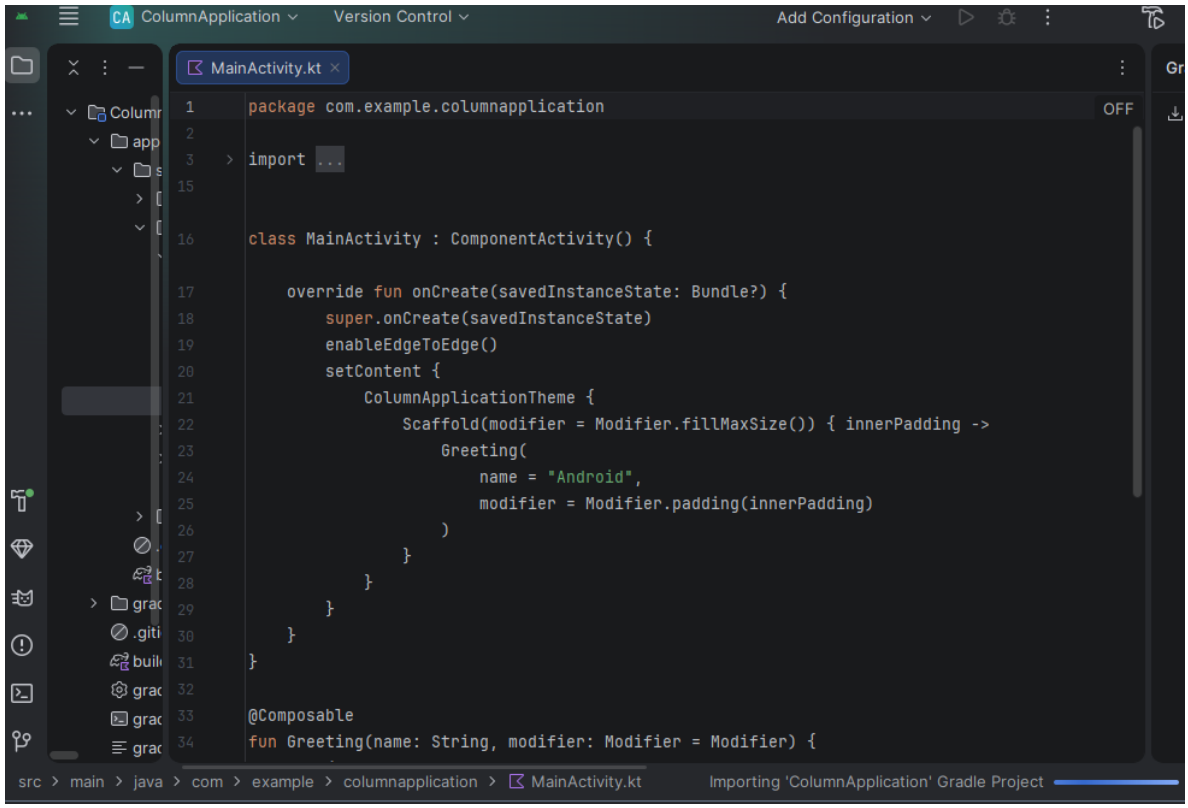
1Ilustración 1: Creación del proyecto

Descripción:
En esta captura se observa la configuración inicial del proyecto en Android Studio, donde se selecciona la plantilla y se establecen los datos principales de la aplicación.

5.2 Estructura inicial del proyecto

Después de crear el proyecto se mostró la estructura inicial de Android Studio y el archivo principal MainActivity.

Este archivo permite trabajar con el contenido de la aplicación y posteriormente agregar los componentes de Jetpack Compose.



2Ilustración 2: Proyecto creado 1

Descripción:
Se observa el proyecto creado en Android Studio y la estructura inicial del archivo principal de la aplicación.

5.3 Implementación de Column

Posteriormente se implementó el componente **Column**, cuyo objetivo es organizar los elementos de forma vertical.

Se agregaron diferentes textos para comprobar visualmente cómo funciona este componente.

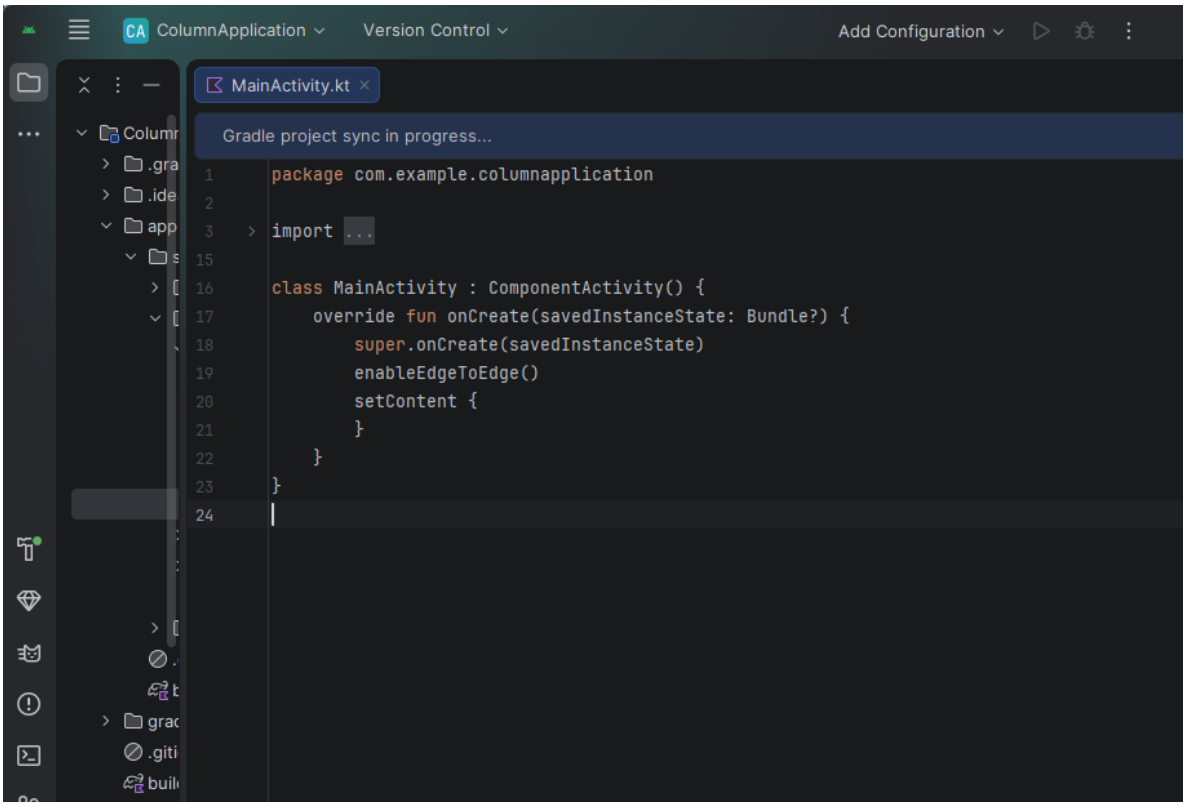


Ilustración 3: Uso de Column 1

Descripción:
La captura muestra la implementación de Column y el resultado de colocar diferentes textos de forma vertical.

5.4 Uso del espacio disponible

Después se modificó el tamaño del componente para aprovechar el espacio disponible de la pantalla.

Esto permite que el contenido tenga una mayor área para distribuirse dentro de la aplicación.

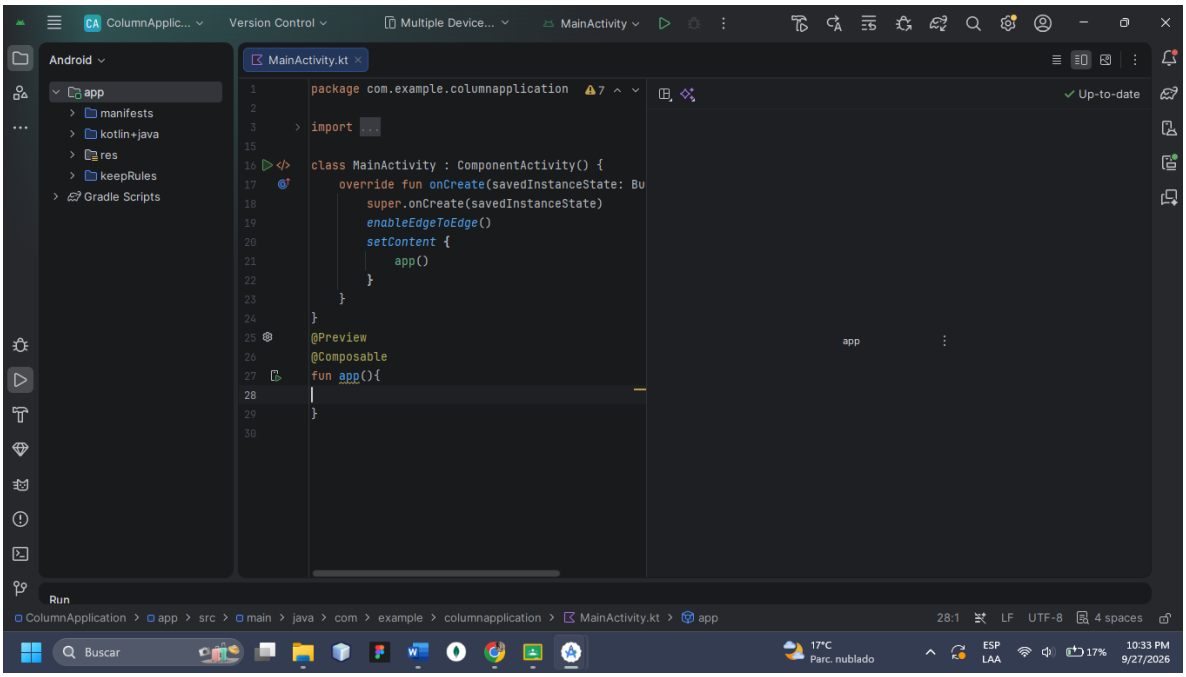


Ilustración 4: Uso del espacio

Descripción:
Se observa la interfaz ocupando una mayor parte del área disponible de la pantalla.

5.5 Modificación del fondo

Se realizó una modificación visual de la interfaz agregando un color de fondo.

Esto permitió observar cómo se pueden cambiar las características visuales de un componente mediante las herramientas de Jetpack Compose.

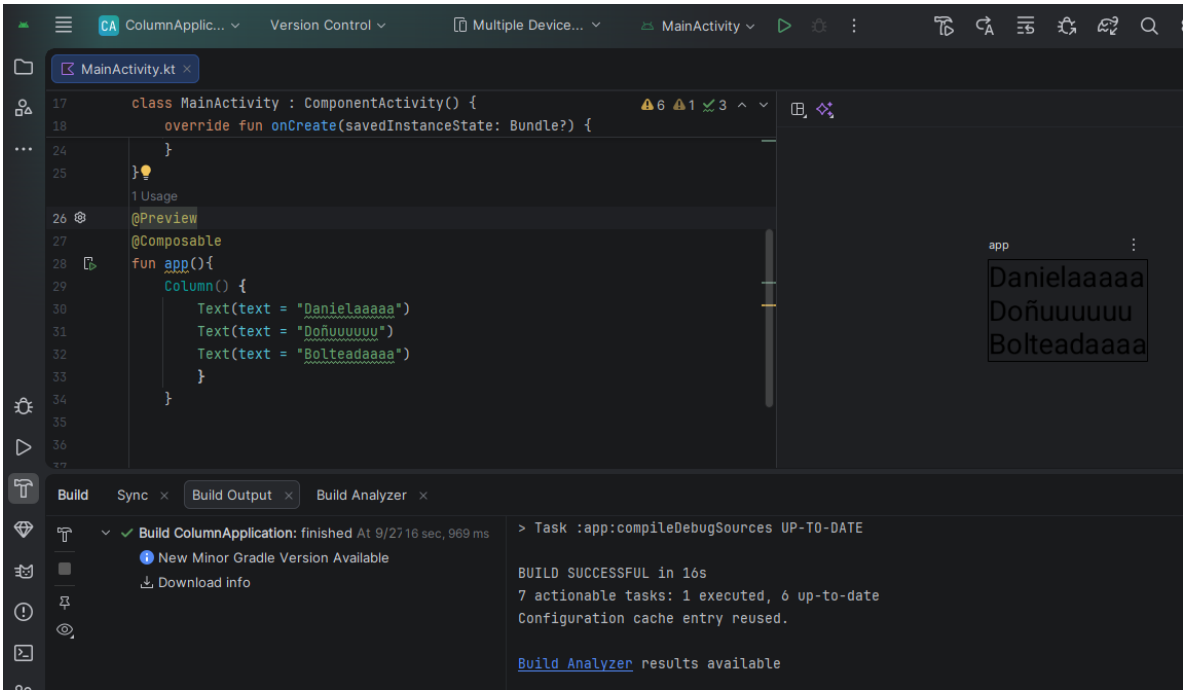


Ilustración 5: Cambio de fondo

Descripción:
La captura muestra el cambio de color del fondo de la aplicación, permitiendo identificar claramente el área ocupada por el componente.

5.6 Incorporación de una imagen

Posteriormente se agregó una imagen a la interfaz.

La imagen se integró junto con los demás elementos dentro de la estructura vertical creada anteriormente.

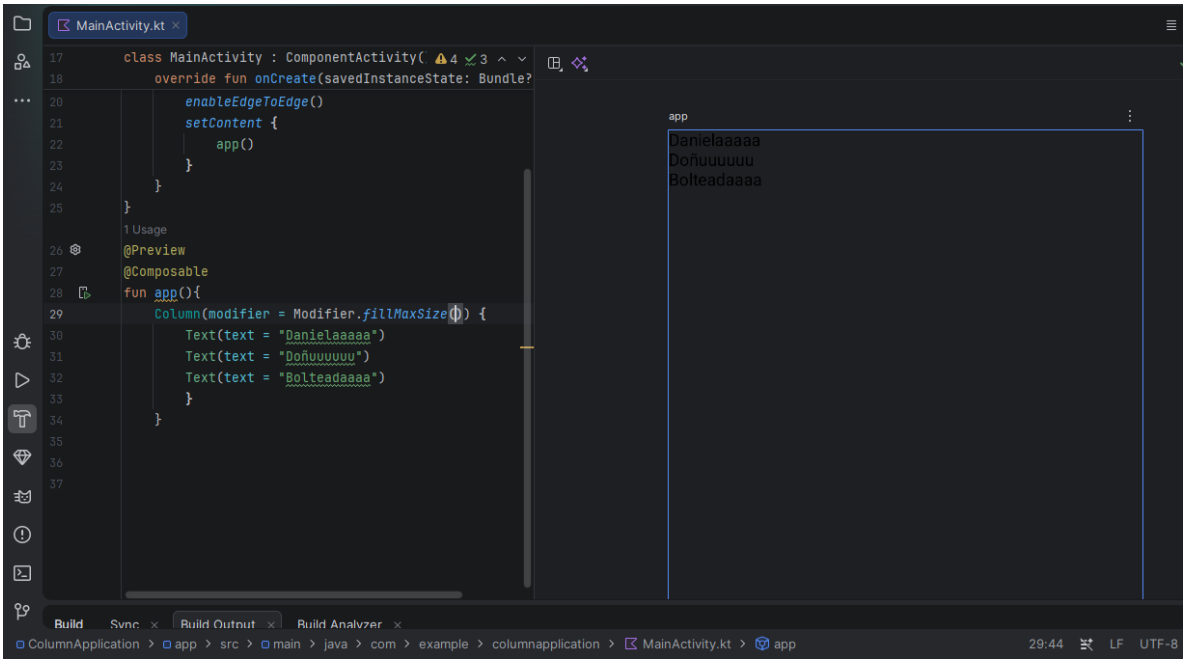


Ilustración 6: Agregar imagen

Descripción:
Se observa la imagen incorporada a la interfaz junto con los elementos de texto.

5.7 Modificación del texto

Se realizaron modificaciones al texto para cambiar su apariencia. Se trabajó con características como el tamaño y el color.

Esto permitió diferenciar el texto principal de los demás elementos.

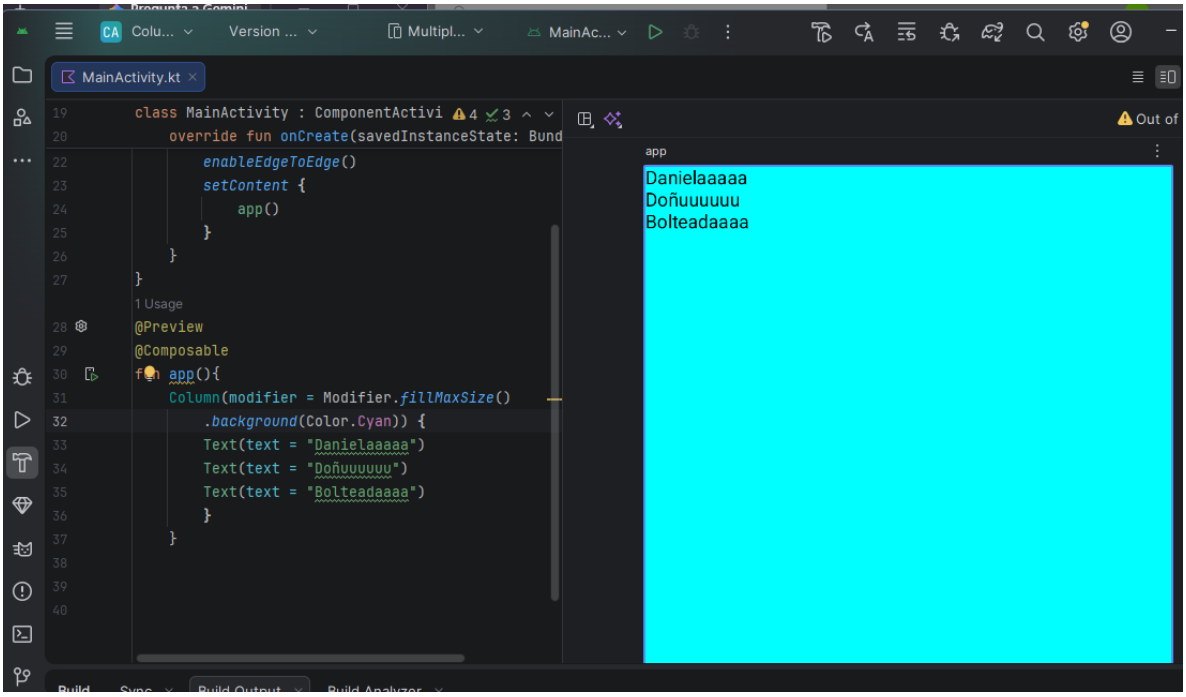


Ilustración 7: Modificación del texto

Descripción:
La captura muestra el texto con modificaciones visuales que permiten darle mayor importancia dentro de la interfaz.

5.8 Alineación

Posteriormente se trabajó con la alineación del texto para mejorar la distribución de los elementos.

La alineación permite controlar la posición de la información dentro del espacio disponible.

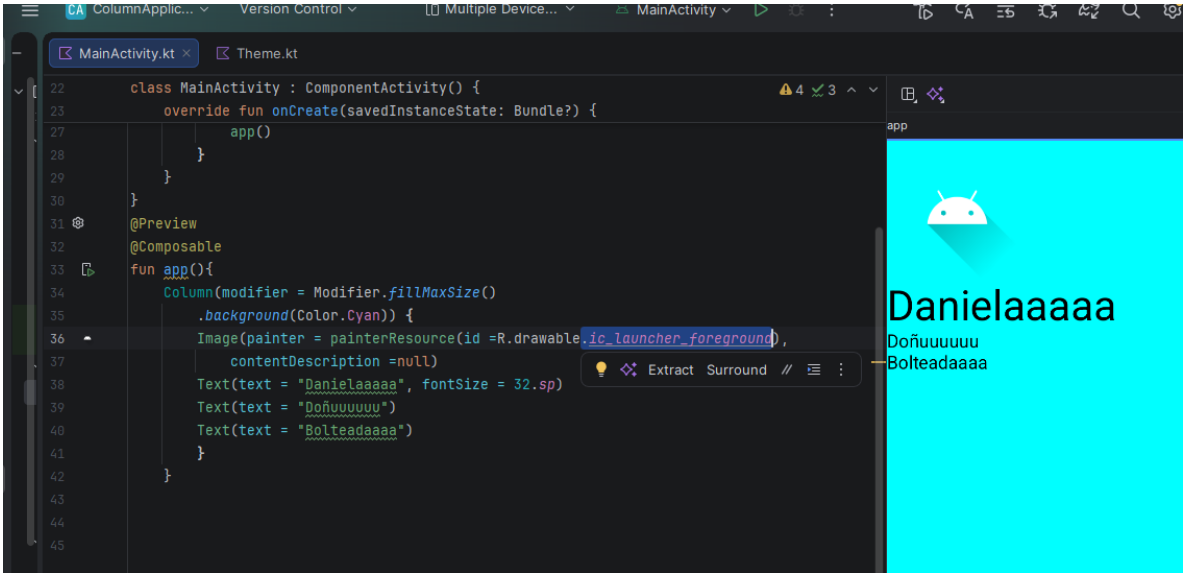


Ilustración 8: Alineación del texto

Descripción:
Se observa el texto colocado en una posición diferente dentro de la pantalla para mejorar la presentación de la interfaz.

5.9 Organización de los componentes

En esta etapa se combinaron diferentes componentes dentro de la misma interfaz.

Se organizó la imagen junto con los textos y se realizaron diferentes modificaciones para mejorar la presentación.

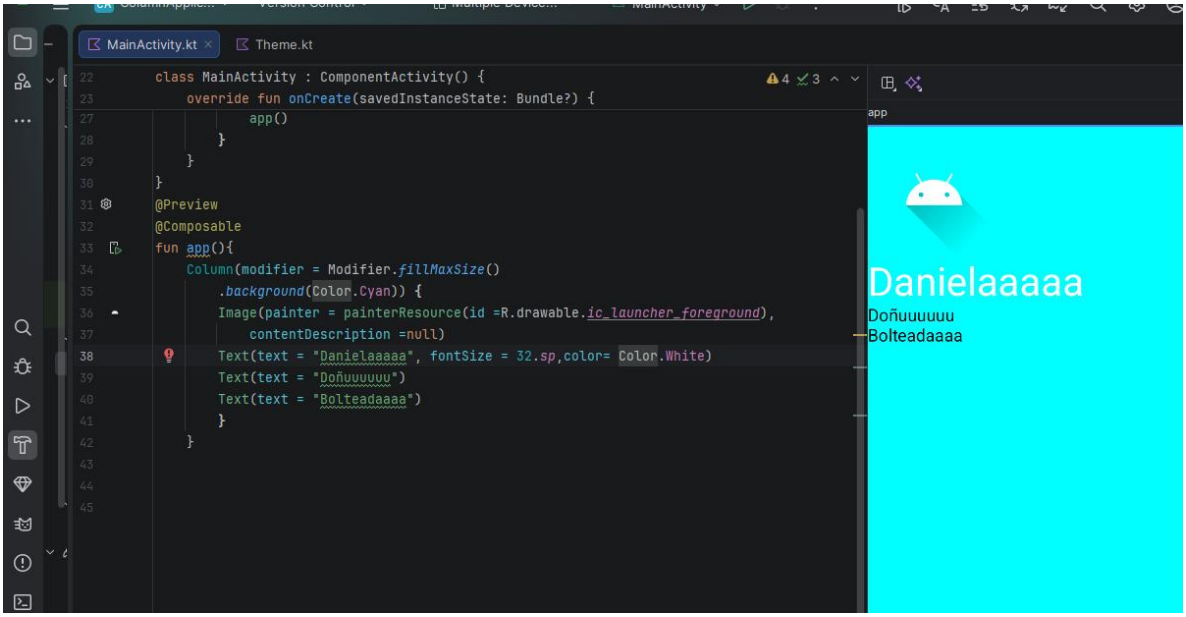


Ilustración 9: Organización de component

Descripción:
La captura muestra la combinación de una imagen y diferentes textos dentro de la estructura vertical de la aplicación.

5.10 Implementación de LazyColumn

Después de trabajar con Column se realizó una modificación para utilizar **LazyColumn**.

Este componente permite organizar contenido vertical y desplazarse cuando la cantidad de elementos aumenta.

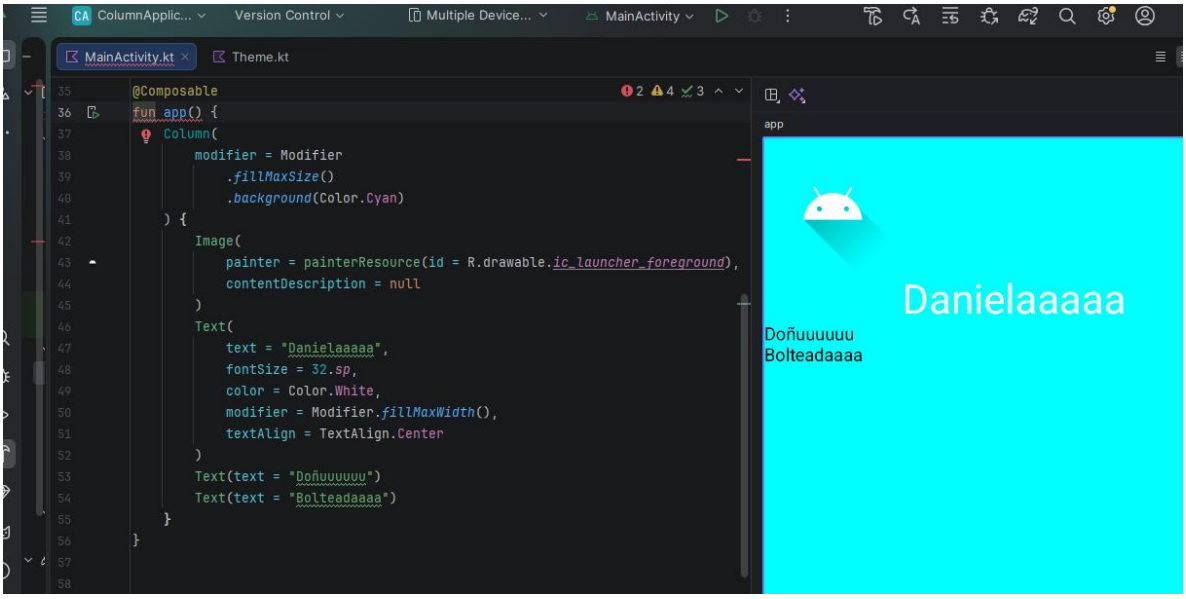


Ilustración 10: Uso de LazyColumn

Descripción:
La captura muestra la implementación de LazyColumn y la organización vertical del contenido.

5.11 Resultado de la interfaz

Una vez realizados los cambios se pudo observar el resultado de la aplicación mediante la vista previa de Android Studio.

La interfaz contiene diferentes elementos visuales organizados verticalmente.

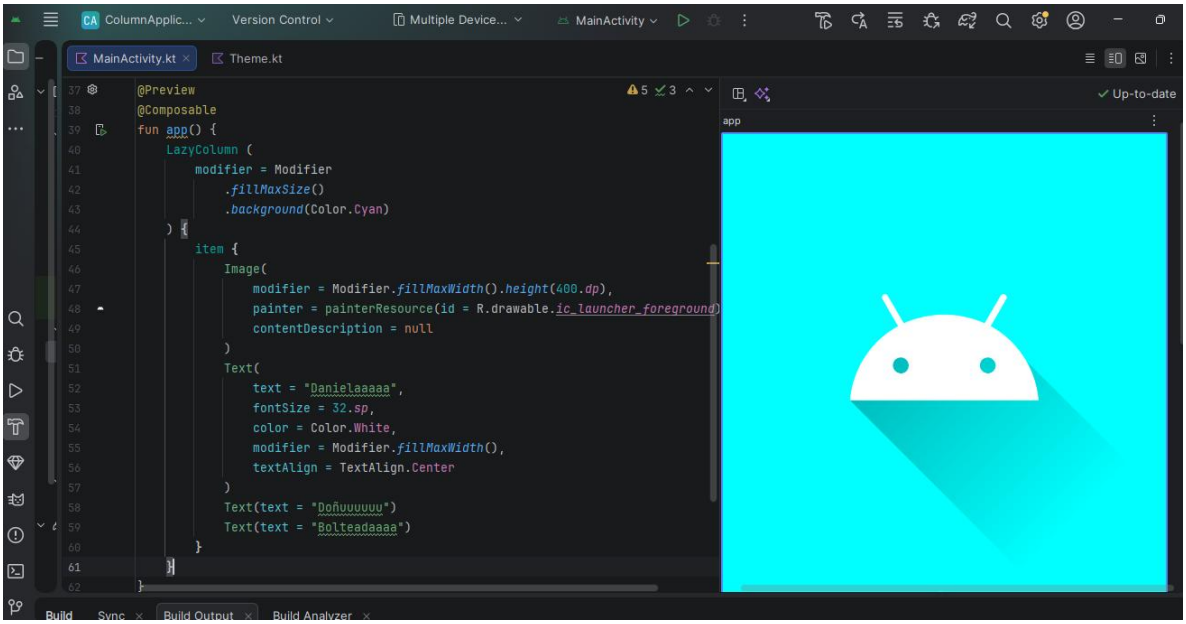


Ilustración 11: Resultado de la interfaz

Descripción:
Se observa el resultado obtenido después de aplicar los diferentes cambios realizados durante la práctica.

6. Conclusiones

6.1 Aportes y limitaciones

La práctica permitió adquirir conocimientos básicos sobre el desarrollo de interfaces utilizando **Jetpack Compose**. Se comprendió el funcionamiento de componentes como Column, LazyColumn, Text e Image, así como el uso de Modifier para realizar modificaciones visuales.

Uno de los principales aportes fue comprender cómo se pueden organizar diferentes elementos dentro de una pantalla y cómo estos pueden modificarse de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

Como limitación, la práctica se centró principalmente en la creación y organización visual de elementos, por lo que todavía quedan otros componentes de Jetpack Compose por estudiar, como botones, formularios, navegación y manejo de datos.

6.2 Recomendaciones y proyecciones

Como continuación de esta práctica, se recomienda realizar ejercicios donde se incorporen nuevos componentes de Jetpack Compose y se creen interfaces más completas.

También sería conveniente trabajar posteriormente con **botones, formularios, listas, navegación entre pantallas y conexión con bases de datos**, con el objetivo de desarrollar aplicaciones Android más completas y funcionales.

De esta manera, los conocimientos adquiridos en esta práctica pueden servir como base para futuros proyectos de desarrollo móvil.